

2012年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

数学 I

参考公式：

棱锥的体积 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 为底面积， h 为高.

一、填空题：本大题共14小题，每小题5分，共计70分。请把答案填写在答题卡相应位置上。

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 4\}$ ， $B = \{2, 4, 6\}$ ，则 $A \cup B = \underline{\hspace{1cm}}$.

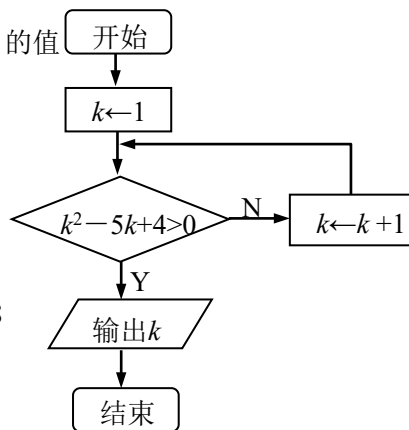
2. 某学校高一、高二、高三年级的学生人数之比为3:3:4，现用分层抽样的方法从该校高中三个年级的学生中抽取容量为50的样本，则应从高二年级抽取 $\underline{\hspace{1cm}}$ 名学生.

3. 设 $a, b \in \mathbf{R}$ ， $a + bi = \frac{11 - 7i}{1 - 2i}$ (i 为虚数单位)，则 $a + b$ 的值为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

4. 右图是一个算法流程图，则输出的 k 的值是 $\underline{\hspace{1cm}}$.

5. 函数 $f(x) = \sqrt{1 - 2\log_6 x}$ 的定义域为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

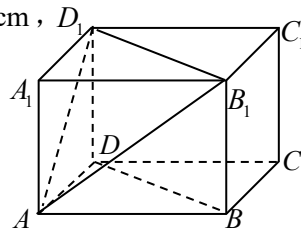
6. 现有10个数，它们能构成一个以1为首项，-3为公比的等比数列，若从这10个数中随机抽取一个数，则它小于8的概率是 $\underline{\hspace{1cm}}$.



(第4题)

7. 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = AD = 3\text{cm}$ ， $AA_1 = 2\text{cm}$ ， D_1

则四棱锥 $A - BB_1D_1D$ 的体积为 $\underline{\hspace{1cm}} \text{cm}^3$.

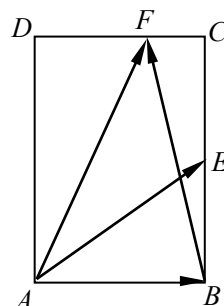


(第7题)

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{m^2 + 4} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{5}$ ，则 m 的值为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

9. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = \sqrt{2}$ ， $BC = 2$ ，点 E 为 BC 的中点，

点 F 在边 CD 上，若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF} = \sqrt{2}$ ，则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}$ 的值是 $\underline{\hspace{1cm}}$.



10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为2的函数，在区间 $[-1, 1]$ 上，

$$f(x) = \begin{cases} ax+1, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{bx+2}{x+1}, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad \text{其中 } a, b \in \mathbf{R}. \quad \text{若 } f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right), \quad (\text{第9题})$$

则 $a+3b$ 的值为 ▲.

11. 设 α 为锐角, 若 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{4}{5}$, 则 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{12}\right)$ 的值为 ▲.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 8x + 15 = 0$, 若直线 $y = kx - 2$ 上至少存在一点, 使得以该点为圆心, 1 为半径的圆与圆 C 有公共点, 则 k 的最大值是 ▲.

13. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b (a, b \in \mathbf{R})$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 若关于 x 的不等式 $f(x) < c$ 的解集为 $(m, m+6)$, 则实数 c 的值为 ▲.

14. 已知正数 a, b, c 满足: $5c - 3a \leq b \leq 4c - a$, $c \ln b \geq a + c \ln c$, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 ▲.

二、解答题: 本大题共6小题, 共计90分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本小题满分14分)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

(1) 求证: $\tan B = 3 \tan A$;

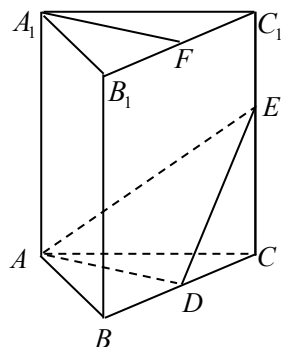
(2) 若 $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 A 的值.

16. (本小题满分14分)

如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $A_1B_1 = A_1C_1$, D, E 分别是棱 BC, CC_1 上的点 (点 D 不同于点 C), 且 $AD \perp DE$, F 为 B_1C_1 的中点.

求证: (1) 平面 $ADE \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 直线 $A_1F \parallel$ 平面 ADE .

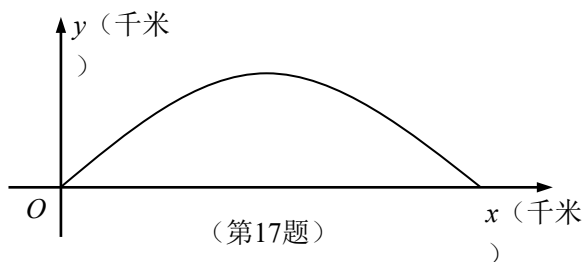


(第16题)

17. (本小题满分14分)

如图, 建立平面直角坐标系 xOy , x 轴在地平面上, y 轴垂直于地平面, 单位长度为1千米. 某炮位于坐标原点. 已知炮弹发射后的轨迹在方程 $y = kx - \frac{1}{20}(1+k^2)x^2 (k > 0)$ 表示的曲线上, 其中 k 与发射方向有关. 炮的射程是指炮弹落地点的横坐标.

- (1) 求炮的最大射程;
- (2) 设在第一象限有一飞行物(忽略其大小), 其飞行高度为3.2千米, 试问它的横坐标 a 不超过多少时, 炮弹可以击中它? 请说明理由.



18. (本小题满分16分)

若函数 $y = f(x)$ 在 $x=x_0$ 取得极大值或者极小值则 $x=x_0$ 是 $y = f(x)$ 的极值点

已知 a, b 是实数, 1和-1是函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 的两个极值点.

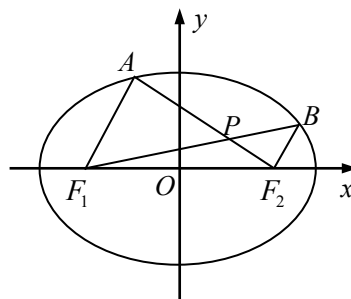
- (1) 求 a 和 b 的值;
- (2) 设函数 $g(x)$ 的导函数 $g'(x) = f(x) + 2$, 求 $g(x)$ 的极值点;
- (3) 设 $h(x) = f(f(x)) - c$, 其中 $c \in [-2, 2]$, 求函数 $y = h(x)$ 的零点个数.

19. (本小题满分16分)

如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为

$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 已知 $(1, e)$ 和 $(e, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 都在椭圆上, 其中 e 为椭圆的离心率.

- (1) 求椭圆的离心率;
- (2) 设 A, B 是椭圆上位于 x 轴上方的两点, 且直线 AF_1



与直线 BF_2 平行, AF_2 与 BF_1 交于点 P .

(i) 若 $AF_1 - BF_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 求直线 AF_1 的斜率;

(ii) 求证: $PF_1 + PF_2$ 是定值.

20. (本小题满分16分)

已知各项均为正数的两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足: $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}, n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 设 $b_{n+1} = 1 + \frac{b_n}{a_n}, n \in \mathbf{N}^*$, 求证: 数列 $\left\{\left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2\right\}$ 是等差数列;

(2) 设 $b_{n+1} = \sqrt{2} \cdot \frac{b_n}{a_n}, n \in \mathbf{N}^*$, 且 $\{a_n\}$ 是等比数列, 求 a_1 和 b_1 的值.

绝密★启用前

2012年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)

数学 II (附加题)

注 意 事 项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求:

1. 本试卷共2页, 均为非选择题(第21题~第23题)。本卷满分为40分。考试时间为30分钟。考试结束后, 请将本试卷和答题卡一并交回。
2. 答题前, 请您务必将自己的姓名、考试证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。

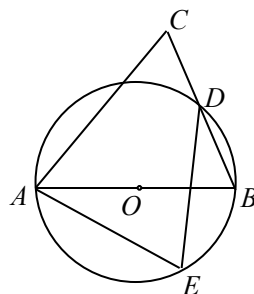
21. [选做题]本题包括A、B、C、D四小题，请选定其中两题，并在相应的答题区域内作答．若多做，则按作答的前两题评分．

解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

A. [选修4-1：几何证明选讲]（本小题满分10分）

如图， AB 是圆 O 的直径， D, E 为圆上位于 AB 异侧的两点，连结 BD 并延长至点 C ，使 $BD = DC$ ，连结 AC, AE, DE ．

求证： $\angle E = \angle C$ ．



（第21-A题）

B. [选修4-2：矩阵与变换]（本小题满分10分）

已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ，求矩阵 A 的特征值．

C. [选修4-4：坐标系与参数方程]（本小题满分10分）

在极坐标中，已知圆 C 经过点 $P\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ ，圆心为直线 $\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 与极轴的交点，求圆 C 的极坐标方程．

D. [选修4-5：不等式选讲]（本小题满分10分）

已知实数 x, y 满足： $|x + y| < \frac{1}{3}$ ， $|2x - y| < \frac{1}{6}$ ，求证： $|y| < \frac{5}{18}$ ．

【必做题】第22题、第23题，每题10分，共计20分。请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

22. （本小题满分10分）

设 ξ 为随机变量，从棱长为1的正方体的12条棱中任取两条，当两条棱相交时， $\xi = 0$ ；

当两条棱平行时， ξ 的值为两条棱之间的距离；当两条棱异面时， $\xi = 1$ 。

(1) 求概率 $P(\xi = 0)$ ；

(2) 求 ξ 的分布列，并求其数学期望 $E(\xi)$ 。

23. （本小题满分10分）

设集合 $P_n = \{1, 2, \dots, n\}$ ， $n \in \mathbf{N}^*$ 。记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数：

① $A \subseteq P_n$ ；② 若 $x \in A$ ，则 $2x \notin A$ ；③ 若 $x \in \partial_{P_n} A$ ，则 $2x \notin \partial_{P_n} A$ 。

(1) 求 $f(4)$ ；

(2) 求 $f(n)$ 的解析式（用 n 表示）。

